

## Entrega 5 – Solução de TI, MVP e Protótipo Inicial

O ChurnSense é uma plataforma SaaS baseada em Inteligência Artificial destinada a pequenas e médias empresas que trabalham com modelos de assinatura recorrente.

A solução coleta dados de clientes provenientes de CRMs, sistemas de atendimento e plataformas de faturamento, analisando padrões de comportamento para identificar usuários com alto risco de cancelamento (churn).

A plataforma gera alertas automáticos, calcula um score de risco e sugere ações preventivas para auxiliar equipes de Customer Success, Marketing e Vendas na retenção de clientes.

### Escopo do MVP

O MVP terá como objetivo validar se empresas SaaS conseguem reduzir esforços manuais e identificar clientes em risco utilizando uma plataforma simples de previsão de churn.

O MVP focará apenas nas funcionalidades essenciais para entregar valor ao usuário:

1. Login e autenticação.
2. Cadastro/importação de clientes via CSV.
3. Dashboard com lista de clientes.
4. Score de risco de churn.
5. Classificação por níveis de risco:
  - baixo;
  - médio;
  - alto.
6. Alertas automáticos para clientes críticos.
7. Visualização dos principais indicadores.

Para o futuro, o MVP poderá incluir:

- Integração automática com CRMs (HubSpot, Salesforce etc.);
- Automação de e-mails;
- Relatórios em tempo real;
- Aplicativo mobile;
- Segmentação avançada de clientes;

## Requisitos Funcionais Principais

RF01 – O sistema deve permitir autenticação de usuários.

RF02 – O sistema deve permitir cadastrar clientes manualmente.

RF03 – O sistema deve permitir importar clientes por arquivo CSV.

RF04 – O sistema deve calcular automaticamente um score de risco de churn.

RF05 – O sistema deve exibir o score de risco no dashboard.

RF06 – O sistema deve classificar clientes em categorias de risco.

RF07 – O sistema deve gerar alertas para clientes de alto risco.

RF08 – O sistema deve permitir visualizar métricas gerais de retenção.

## Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Interface simples e intuitiva.

RNF02 – Tempo de carregamento inferior a 3 segundos.

RNF03 – Compatibilidade com navegadores modernos.

RNF04 – Dados transmitidos utilizando HTTPS.

RNF05 – Controle de acesso por autenticação.

RNF06 – Arquitetura escalável para crescimento futuro.

## Tecnologias Candidatas e Arquitetura Conceitual

A arquitetura proposta segue o modelo de aplicações SaaS modernas baseadas em nuvem, priorizando escalabilidade, manutenção simplificada e facilidade de integração com outros sistemas. O frontend em React e [Next.js](#) atende o mercado e aplicações web modernas. O backend em Python se alinha com as necessidades de ciências de dados e IA. Para o banco de dados, o PostgreSQL será o melhor candidato, pois é robusto, confiável e possui suporte a consultas complexas.

## Fluxo Principal de Uso

### Jornada principal

1. Usuário realiza login.
2. Usuário importa lista de clientes.

3. Sistema processa os dados.
4. Algoritmo calcula o risco de churn.
5. Dashboard exibe os resultados.
6. Sistema destaca clientes críticos.
7. Usuário realiza ações de retenção.

## Protótipo de Telas

Link do Figma (apresentação):

<https://www.figma.com/proto/I9Vx8VaCxVKrSET5a6YCG6/ChurnSense?node-id=3-295&p=f&t=PH6s7uTI4t1hepxG-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3%3A295&show-protocol-sidebar=1>

Link do Figma (telas do protótipo):

<https://www.figma.com/design/I9Vx8VaCxVKrSET5a6YCG6/ChurnSense?node-id=0-1&p=f&t=PH6s7uTI4t1hepxG-0>

As funcionalidades escolhidas refletem diretamente os resultados da validação realizada com 23 participantes. Os dados mostraram que muitas empresas utilizam processos manuais, os alertas automáticos foram a funcionalidade mais valorizada, pequenas empresas necessitam de soluções simples e acessíveis, e o mais importante, existe interesse em identificação automática de churn.

## Riscos Técnicos e Mitigação

| Risco                      | Mitigação                            |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Baixa qualidade dos dados  | Validação de dados importados        |
| Modelo de IA pouco preciso | Utilizar regras simples inicialmente |
| Dificuldade de integração  | Utilizar importação CSV no MVP       |
| Escalabilidade futura      | Arquitetura baseada em API           |
| Baixa adoção dos usuários  | Testes frequentes com clientes       |

## Privacidade, Segurança, Acessibilidade e Ética

### Privacidade

- coleta mínima de dados;
- conformidade com a LGPD;
- consentimento para processamento.

## **Segurança**

- autenticação por senha;
- criptografia HTTPS;
- armazenamento seguro.

## **Acessibilidade**

- contraste adequado;
- navegação por teclado;
- textos legíveis.

## **Ética**

- transparência sobre como o score é calculado;
- evitar decisões totalmente automatizadas;
- permitir revisão humana das recomendações.

## **Validação de Protótipo com Usuários**

O grupo realizará testes com profissionais de Customer Success, Marketing e gestores de empresas SaaS.

### **Etapas**

1. Apresentar o protótipo.
2. Solicitar execução das tarefas:
  - login;
  - importação de clientes;
  - identificação de clientes em risco.
3. Coletar feedback e questionário de satisfação

### **Métricas**

- facilidade de uso;
- utilidade percebida;
- intenção de uso futuro;
- sugestões de melhoria.

Link do GitHub: <https://github.com/juliaaribeiro/ChurnSense>